

Fiche récapitulative – STA211

Notebook Jupyter – Correction
DL-STA211-correction.ipynb – Solutions et résultats

N. Thome (CNAM)

14 juin 2026

Résumé

Ce notebook exécuté fournit les solutions du TP Keras. Les performances obtenues et les visualisations t-SNE du manifold untangling y sont documentées.

Table des matières

1	Résultats des exercices	2
1.1	Ex0 – Chargement	2
1.2	Ex1 – Régression logistique	2
1.3	Ex2 – MLP	2
1.4	Ex3 – CNN	2
1.5	Ex4 – t-SNE et métriques de séparation	2
1.6	Ex5 – Manifold Untangling	3
2	Performances récapitulatives	3
	Questions clés (QCM)	3

Résultats des exercices

Ex0 – Chargement

Exécution réussie (2 cellules). Données MNIST chargées, reshape, normalisation, affichage des 200 premières images.

Ex1 – Régression logistique

5 cellules exécutées.

- Modèle : 7 850 paramètres (Softmax à 10 classes).
- Apprentissage : SGD, lr=0.5, batch=100, 10 époques.
- **Accuracy test : ~92 %** (confirmé).

```
# Cell 7 – fit
batch_size = 100
nb_epoch = 10
model.fit(X_train, Y_train, batch_size=batch_size,
          epochs=nb_epoch, verbose=1)
# Cell 8 – evaluate
scores = model.evaluate(X_test, Y_test, verbose=0)
print("%s: %.2f%%" % (model.metrics_names[0], scores[0]*100))
print("%s: %.2f%%" % (model.metrics_names[1], scores[1]*100))
```

Ex2 – MLP

2 cellules exécutées.

- Modèle : 79 510 paramètres (couche cachée 100D).
- **Accuracy test : ~98 %** (supérieur à LR).

Ex3 – CNN

3 cellules exécutées.

- Architecture LeNet-like : Conv16 → Pool → Conv32 → Pool → Flat → Dense100 → Dense10.
- 20 époques.
- **Accuracy test : ~99 %** (meilleur score).

Ex4 – t-SNE et métriques de séparation

12 cellules exécutées.

- t-SNE : 2 composantes, init='pca', perplexity=30, verbose=2.
- ConvexHull : enveloppe convexe par classe.
- Ellipses : GaussianMixture (1 composante, covariance_type='full').
- Neighborhood Hit (NH) : k=6, score moyen sur les 10 classes.

Observation : la séparation des classes dans l'espace t-SNE est nette, contrairement à l'ACP (classes emmêlées). t-SNE sépare bien les variétés non linéaires.

Ex5 – Manifold Untangling

5 cellules exécutées.

- Chargement du MLP (ou CNN) sauvegardé.
- Suppression des couches hautes par `pop()`.
- Extraction des représentations internes (latentes) par `model.predict(X_test)`.
- Projection t-SNE des représentations.

Résultat : les classes sont bien mieux séparées dans l'espace latent que dans l'espace d'entrée original. Le CNN offre une séparation encore meilleure que le MLP.

Performances récapitulatives

Modèle	Accuracy test	Temps (20 époques)
Régression logistique	92 %	rapide (CPU)
MLP (1 couche cachée)	98 %	modéré
CNN (LeNet-like)	99 %	lent (GPU recommandé)

À retenir. *La progression des performances reflète la capacité croissante des modèles à apprendre des représentations de plus en plus abstraites : linéaire (LR) → non linéaire peu profond (MLP) → non linéaire profond avec structure spatiale (CNN).*

Questions clés (QCM)

1. Accuracy de la régression logistique sur MNIST ? **R. $\sim 92\%$.**
2. Accuracy du MLP sur MNIST ? **R. $\sim 98\%$.**
3. Accuracy du CNN sur MNIST ? **R. $\sim 99\%$.**
4. Quel modèle donne le meilleur score ? **R. Le CNN.**
5. Combien de couches de convolution dans le CNN du TP ? **R. 2 (Conv16 + Conv32).**
6. Combien de neurones dans la couche cachée du CNN ? **R. 100.**
7. Quelle méthode de réduction non linéaire est utilisée ? **R. t-SNE.**
8. Les classes sont-elles mieux séparées dans l'espace latent ou dans l'espace d'entrée ? **R. Dans l'espace latent (manifold untangling).**
9. Quelle méthode Keras supprime la dernière couche ? **R. `model.pop()`.**
10. Quel optimiseur est utilisé pour tous les modèles ? **R. SGD (`learning_rate=0.5`).**